

Harmonogram realizacji projektu Playlink

Czas realizacji: 15 tygodni | Zespół: 5 osób | Stos technologiczny: FastAPI, SvelteKit, PostgreSQL, Docker Compose

Realizacja projektu Playlink obejmowała 15 tygodni pracy podzielonej na sześć faz: analizę i planowanie, projektowanie rozwiązania, implementację MVP, rozwój funkcji czasu rzeczywistego, bezpieczeństwo i stabilizację oraz testowanie, wdrożenie i finalizację. Prace nad testami, dokumentacją i automatyzacją CI/CD prowadzono iteracyjnie przez cały czas trwania projektu — w harmonogramie przypisano je do tygodni, w których stanowiły główny obszar prac lub podlegały finalizacji.

Harmonogram tygodniowy

Faza	Tydzień	Zadania
Faza 1 Analiza i planowanie	Tydzień 1	Określenie celu i zakresu projektu; analiza istniejących platform LFG; identyfikacja potrzeb użytkowników oraz ograniczeń dostępnych rozwiązań.
	Tydzień 2	Opracowanie wymagań funkcjonalnych i нефункциональных; określenie zakresu MVP; podział ról i odpowiedzialności w pięcioosobowym zespole.
	Tydzień 3	Przygotowanie backlogu i GitHub Issues; wybór technologii; opracowanie harmonogramu, kryteriów akceptacji i zasad pracy z repozytorium. Kamień milowy: zatwierdzenie założeń projektu.
Faza 2 Projektowanie rozwiązania	Tydzień 4	Zaprojektowanie architektury FastAPI–SvelteKit–PostgreSQL; określenie komunikacji REST i WebSocket; przygotowanie struktury repozytorium i środowiska Docker Compose.
	Tydzień 5	Projekt modelu danych, przepływu uwierzytelniania BIP39/ECDSA i sesji JWT; projekt głównych widoków, ścieżek użytkownika oraz stylistyki interfejsu. Kamień milowy: gotowość projektu do implementacji.
Faza 3 Implementacja MVP	Tydzień 6	Utworzenie szkieletu backendu FastAPI i frontendu SvelteKit; konfiguracja zależności, formatowania, kontroli jakości, podstawowego CI/CD oraz uruchamiania usług w kontenerach.
	Tydzień 7	Implementacja bazy danych, migracji Alembic i uwierzytelniania bezhasłowego; obsługa użytkowników, nonce, podpisu ECDSA i bezpiecznej sesji JWT.
	Tydzień 8	Implementacja tworzenia, przeglądania, dołączania i opuszczania pokoi; integracja frontendu z API; dynamiczny katalog gier. Kamień milowy: działająca wersja MVP.

Faza	Tydzień	Zadania
Faza 4 Realtime i rozwój funkcjonalności	Tydzień 9	Implementacja aktualizowanej w czasie rzeczywistym listy pokoi oraz obsługi połączeń WebSocket, ponawiania połączenia i synchronizacji stanu.
	Tydzień 10	Implementacja czatu pokojowego, historii wiadomości i listy uczestników; walidacja dostępu użytkownika do pokoju i obsługa rozłączeń.
	Tydzień 11	Rozszerzenie pokoi o metadane, lokalizację lobby, ping, filtrowanie, harmonogram wydarzeń i RSVP; dopracowanie responsywnego interfejsu w stylistyce retro. Kamień milowy: pełna wersja funkcjonalna.
Faza 5 Bezpieczeństwo, administracja i stabilizacja	Tydzień 12	Implementacja roli administratora, zarządzania pokojami i katalogiem gier, podglądu administracyjnego oraz usuwania uczestników; zabezpieczenie operacji po stronie backendu.
	Tydzień 13	Dodanie podpisów kryptograficznych wiadomości, rate limitingu i automatycznego usuwania wygasłych pokoi; poprawki UX, obsługi błędów i stabilności realtime. Kamień milowy: zamknięcie zakresu funkcjonalnego.
Faza 6 Testowanie, wdrozenie i finalizacja	Tydzień 14	Testy backendu i frontendu, testy integracyjne oraz walidacja migracji PostgreSQL; usuwanie regresji; rozbudowa CI/CD o automatyczne testy i końcowa walidacja procesu wdrożenia.
	Tydzień 15	Testy akceptacyjne, końcowy przegląd jakości i bezpieczeństwa; uzupełnienie dokumentacji technicznej i użytkowej; uporządkowanie repozytorium oraz przygotowanie prezentacji. Kamień milowy: oddanie i wdrozenie projektu.

Kamienie milowe i kluczowe wskaźniki efektywności

Faza 1: Analiza i planowanie (tygodnie 1–3)

- **Kompletność wymagań** — opisanie minimum 10 wymagań funkcjonalnych i 5 нефункциональных.
- **Analiza rynku** — porównanie co najmniej 3 istniejących rozwiązań LFG.
- **Gotowość organizacyjna** — przypisanie ról wszystkim członkom zespołu i utworzenie backlogu prac.

KPI: wymagania, zakres MVP, podział ról i harmonogram zostały opisane oraz zaakceptowane przez zespół.

Kamień milowy: zakończenie analizy i zatwierdzenie planu realizacji.

Faza 2: Projektowanie rozwiązania (tygodnie 4–5)

- **Kompletność projektu technicznego** — opis architektury, modelu danych, komunikacji i mechanizmu uwierzytelniania.
- **Zgodność z założeniami projektu** — architektura i zakres rozwiązania odpowiadają wymaganiom projektowym oraz wytycznym prowadzącego.
- **Gotowość implementacyjna** — działające szkielety usług i lokalne środowisko kontenerowe.

KPI: wszystkie główne komponenty mają zdefiniowane odpowiedzialności i interfejsy; brak nierozstrzygniętych blokad architektonicznych.

Kamień milowy: zaakceptowana architektura i gotowość do rozpoczęcia implementacji.

Faza 3: Implementacja MVP (tygodnie 6–8)

- **Realizacja MVP** — ukończenie funkcji zakwalifikowanych do podstawowej wersji aplikacji.
- **Funkcje podstawowe** — działające logowanie, tworzenie, przeglądanie, dołączanie i opuszczanie pokoi.
- **Jakość integracji** — poprawna komunikacja frontendu, backendu i bazy danych w środowisku Docker Compose.

KPI: działająca wersja demonstracyjna obejmuje logowanie oraz pełny podstawowy cykl obsługi pokoi.

Kamień milowy: uruchomiona i możliwa do demonstracji wersja MVP.

Faza 4: Realtime i rozwój funkcjonalności (tygodnie 9–11)

- **Funkcje realtime** — działająca synchronizacja listy pokoi, czat i aktualizacja listy uczestników.
- **Czas aktualizacji** — manualne testy w standardowych warunkach oraz w obciążonej sieci uczelnianej eduroam potwierdziły czas aktualizacji poniżej założonego limitu 1000 ms.
- **Rozszerzenie domeny** — działające wydarzenia, RSVP, metadane pokoi, lokalizacja lobby i filtrowanie.

KPI: zaplanowane funkcje realtime zostały zaimplementowane, a wyniki testów manualnych spełniły wymaganie czasu aktualizacji poniżej 1000 ms.

Kamień milowy: zakończenie implementacji pełnej wersji funkcjonalnej.

Faza 5: Bezpieczeństwo, administracja i stabilizacja (tygodnie 12–13)

- **Bezpieczeństwo** — uwierzytelnione operacje administracyjne, rate limiting i weryfikacja podpisów wiadomości.
- **Stabilność** — prawidłowa obsługa rozłączeń, ponownych połączeń, wygasania pokoi i błędów transmisji.
- **Użyteczność** — brak elementów niedostępnych na typowych rozdzielczościach; zachowanie funkcjonalnego czatu przy rozbudowanym widoku pokoju.

KPI: wszystkie operacje administracyjne są chronione autoryzacją po stronie backendu; na zakończenie projektu w repozytorium nie pozostały otwarte zgłoszenia błędów krytycznych ani blokujących.

Kamień milowy: zamrożenie zakresu i gotowość do testów końcowych.

Faza 6: Testowanie, wdrożenie i finalizacja (tygodnie 14–15)

- **Pokrycie kodu** — pokrycie linii kodu backendu przekracza próg 80% egzekwowany przez CI.
- **Testy automatyczne** — zestaw testów backendu zakończył się powodzeniem; CI obejmuje również testy frontendu, linting, budowanie obrazów i walidację migracji PostgreSQL.
- **Jakość wydania** — 100% zaplanowanych GitHub Issues zostało zrealizowanych; w chwili finalizacji nie pozostały otwarte zgłoszenia.
- **Wdrożenie** — aplikacja jest automatycznie budowana i wdrażana po zmianach w gałęzi main.
- **Dokumentacja** — kompletna dokumentacja architektury, API, modelu danych, konfiguracji, testów i wdrożenia.

KPI: 100% zaplanowanych GitHub Issues zrealizowanych; wymagana dokumentacja ukończona; wersja produkcyjna dostępna i możliwa do zaprezentowania.

Kamień milowy: odbiór końcowy, akceptacja przez prowadzącego, wdrożenie i zakończenie projektu.

Podsumowanie kamieni milowych

Tydzień	Kamień milowy
Tydzień 3	Zatwierdzone wymagania, zakres MVP i plan realizacji.
Tydzień 5	Zakończone projektowanie architektury i interfejsu.
Tydzień 8	Działająca wersja MVP.
Tydzień 11	Pełna wersja funkcjonalna z komunikacją realtime.
Tydzień 13	Zamknięcie zakresu, stabilizacja i gotowość do testów końcowych.
Tydzień 15	Wdrożenie, kompletna dokumentacja i oddanie projektu.

Osiągnięte KPI projektu

- **Realizacja zadań:** zrealizowano 100% zaplanowanych GitHub Issues.
- **Jakość wydania:** w chwili oddania nie pozostały otwarte zgłoszenia błędów krytycznych ani blokujących.
- **Realtime:** manualne testy w różnych warunkach sieciowych potwierdziły czas aktualizacji poniżej wymaganego limitu 1000 ms.
- **Testy backendu:** zestaw testów zakończył się powodzeniem, a pokrycie linii kodu przekracza wymagany próg 80%.
- **Dokumentacja i odbiór:** wymagana dokumentacja została ukończona, a finalna wersja projektu zaakceptowana przez prowadzącego.
- **Wdrożenie:** działająca wersja produkcyjna oraz dokumentacja API są publicznie dostępne; proces budowania, testowania i wdrażania jest obsługiwany przez CI/CD.